

Sistemi Complessi: Generative agent-based modeling

Docente di riferimento
Salvatore Micciché

Presentato da
Salvatore Puccio

Modelli ad agente

I modelli ad agente sono una classe di **modelli computazionali** utilizzati per studiare il comportamento di Sistemi Complessi tramite l'utilizzo di entità autonome, chiamate **agenti**, che interagiscono tra loro e con l'ambiente secondo un set di **regole**.

La finalità di questi modelli è, spesso ma non esclusivamente, di studiare **comportamenti collettivi emergenti** che non sono prevedibili dal comportamento individuale dei singoli agenti a causa dell'importanza dell'interazione tra agenti nei sistemi complessi.

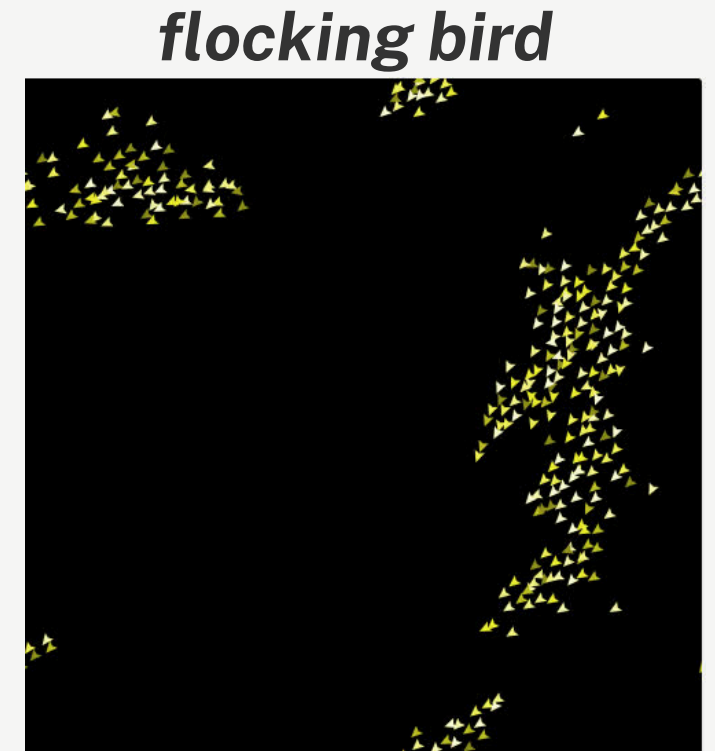
I modelli ad agente sono particolarmente utili come modelli computazionali in quanto è possibile simulare sistemi complessi tramite semplici regole, aumentando l'**efficienza** computazionale al patto di scegliere e validare correttamente il set di regole e i valori contenuti in esso.

Permettono inoltre di effettuare **simulazioni di scenario** senza la necessità di effettuare esperimenti reali.

Proprietà degli agenti

Alcune proprietà degli agenti sono:

- **Autonomia**
- **Capacità di reagire a stimoli dell'ambiente circostante**
- **Memoria**
- **Eterogeneità**



L'**eterogeneità** è una delle proprietà più **difficile da simulare** visto che bisognerebbe comprendere tutti i possibili attributi di un agente all'interno delle regole.

Nel campo della **sociofisica** la difficoltà di implementazione dell'eterogeneità può essere un problema visto che gli agenti da simulare hanno spettri di **personalità** molto variabili. Vista questa difficoltà, in alcuni casi i modelli ad agente permettono soltanto un **analisi qualitativa** del sistema, ma non **quantitativa**.

Calibrazione e validazione

La **calibrazione** è il processo atto alla modifica dei parametri all'interno del programma per permettere una simulazione più realistica.

È seguito dai metodi di **validazione** che determinano se il modello rispecchia adeguatamente la realtà e può essere usato per gli obiettivi preposti.

Uno dei metodi più usati vista la sua oggettività è la **calibrazione empirica**, dove i parametri del programma sono scelti a partire da parametri empirici. Due ricercatori che usano questo metodo, a parità di regole, concordano sui valori della calibrazione.

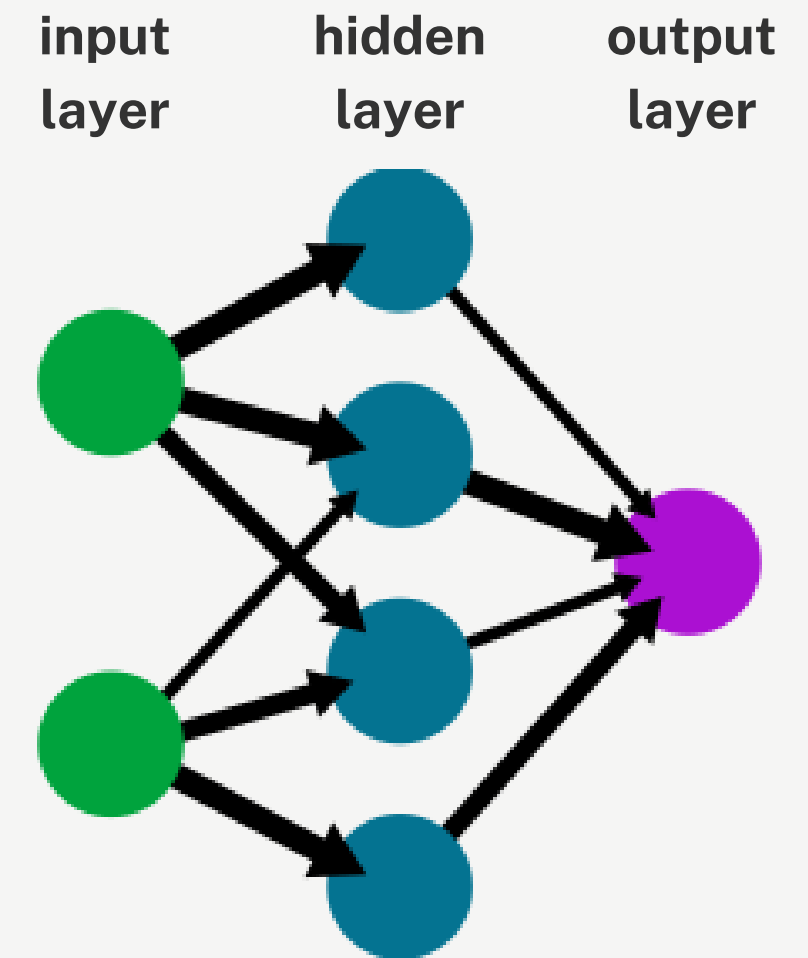
Large Language Model

Un Large Language Model è un tipo di **intelligenza artificiale**, o più nello specifico una **rete neurale**, il cui compito è comprendere e generare **linguaggio naturale** (es: analizzare in maniera automatizzata testi). Il compito dei chatbot (es: chatGPT) è prendere in entrata un **prompt** e generare una risposta.

Una rete neurale è un modello computazionale composto da **percettroni**, creato ispirandosi alla struttura e al funzionamento del **cervello umano**.

Il **percettrone** è un oggetto che prende in entrata n segnali (**variabili**) e li processa tramite una **funzione**, il **risultato** della funzione viene mandato ai neuroni collegati che lo processano ulteriormente, entrando più in profondità nella rete neurale. Alla fine della rete c'è una serie di nodi che prende il risultato processato della rete e lo immagazzina in un vettore.

Semplice rete neurale



Modelli ad agente generativi

I modelli ad agente generativi sono modelli ad agente, i cui agenti sono **Large Language Model**.

Vantaggi:

- La **calibrazione empirica** dei parametri è già inclusa nel LLM, permettendo quindi al modellista di usare, in modo indiretto, la grande quantità di dati usati nel training del LLM.
- La proprietà di **eterogeneità** degli agenti è estremamente più facile da simulare, basta attribuire ad ogni agente un set di proprietà e includerle come stringa nel prompt.
- È più facile non considerare gli agenti come **100% razionali** e che puntano al massimo guadagno a **tempo infinito**, visto che gli agenti reali dovrebbero essere meno lungimiranti e accontentarsi.

Problema:

- Formulazione del **prompt**, visto che alcuni LLM hanno risultati molto diversi cambiando il prompt, bisogna testare la **robustezza** dei risultati al variare del prompt.

Esempio

S³

È un modello di **diffusione di norme**, in cui ogni agente rappresenta un utente sui social network.

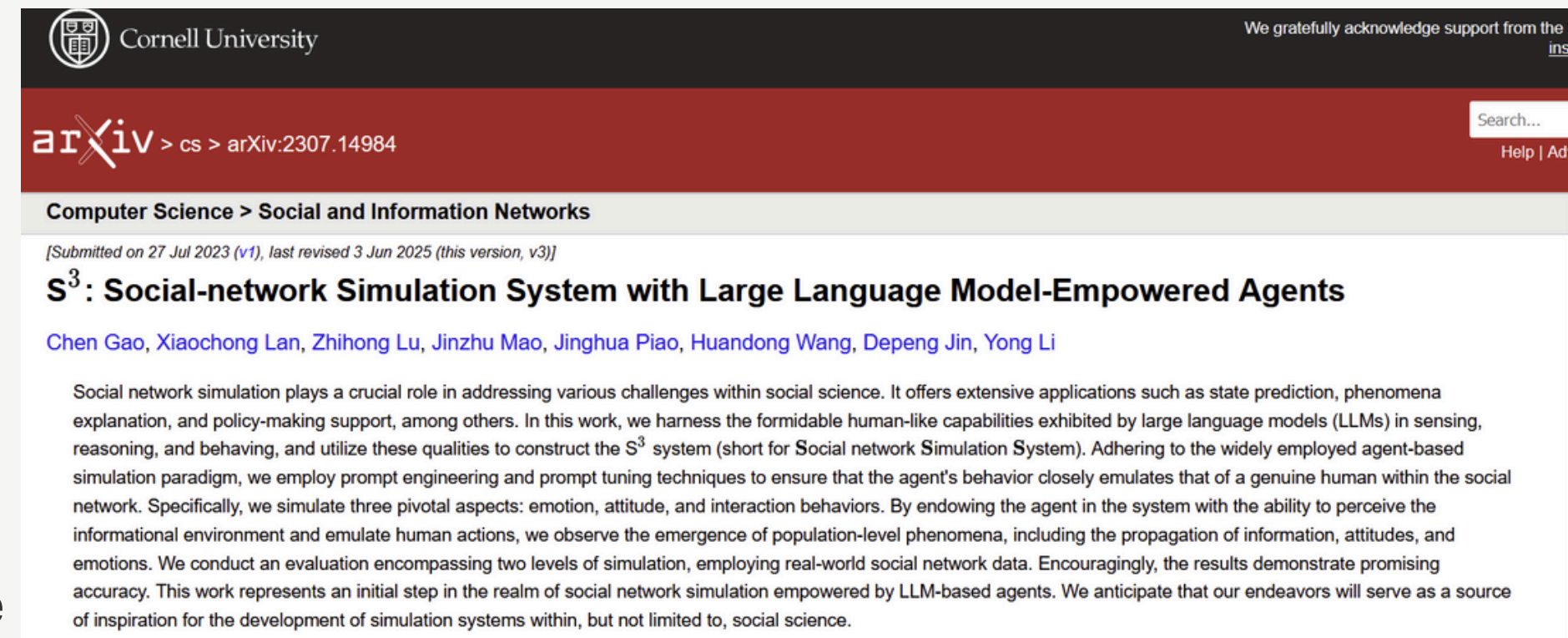
Il network e le proprietà degli agenti sono state prese direttamente dal **social network** in analisi. Lì dove gli **attributi demografici** degli agenti non erano presenti, sono stati **dedotti** da un LLM a cui sono stati dati i post dell'utente.

L'obiettivo è simulare la propagazione di **attitudini** ed **emozioni**, e il **reach** dei post. Vista la complessità dei primi due argomenti, l'analisi si concentrerà sul **reach**.

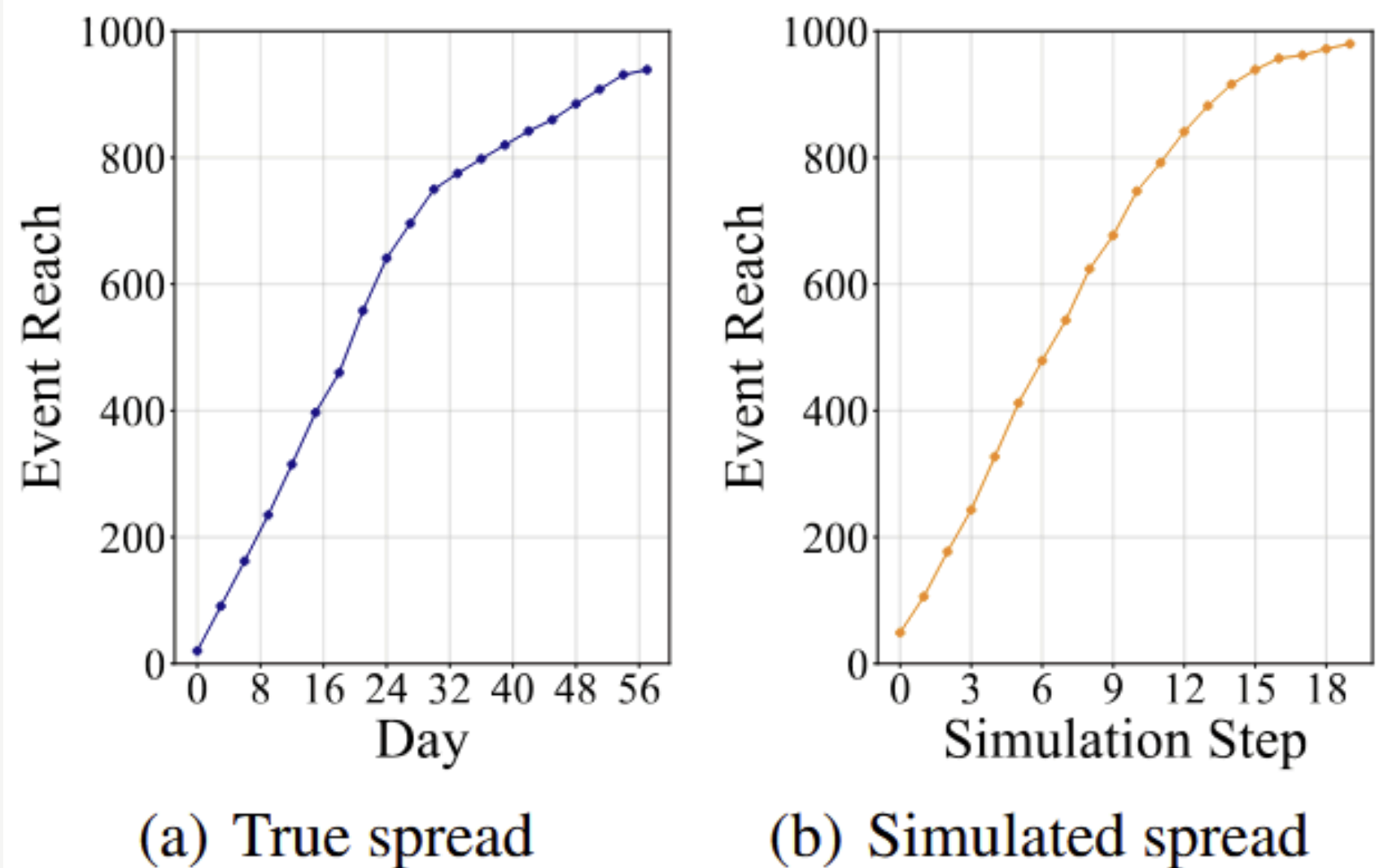
Vengono fatti due esperimenti, in cui cambia l'**evento** da propagare:

- Una storia di **abusi** su una **madre** di otto figli. (8.563 utenti)
- Il rilascio delle **acque** radioattive della centrale elettrica di **Fukushima**. (17.945 utenti)

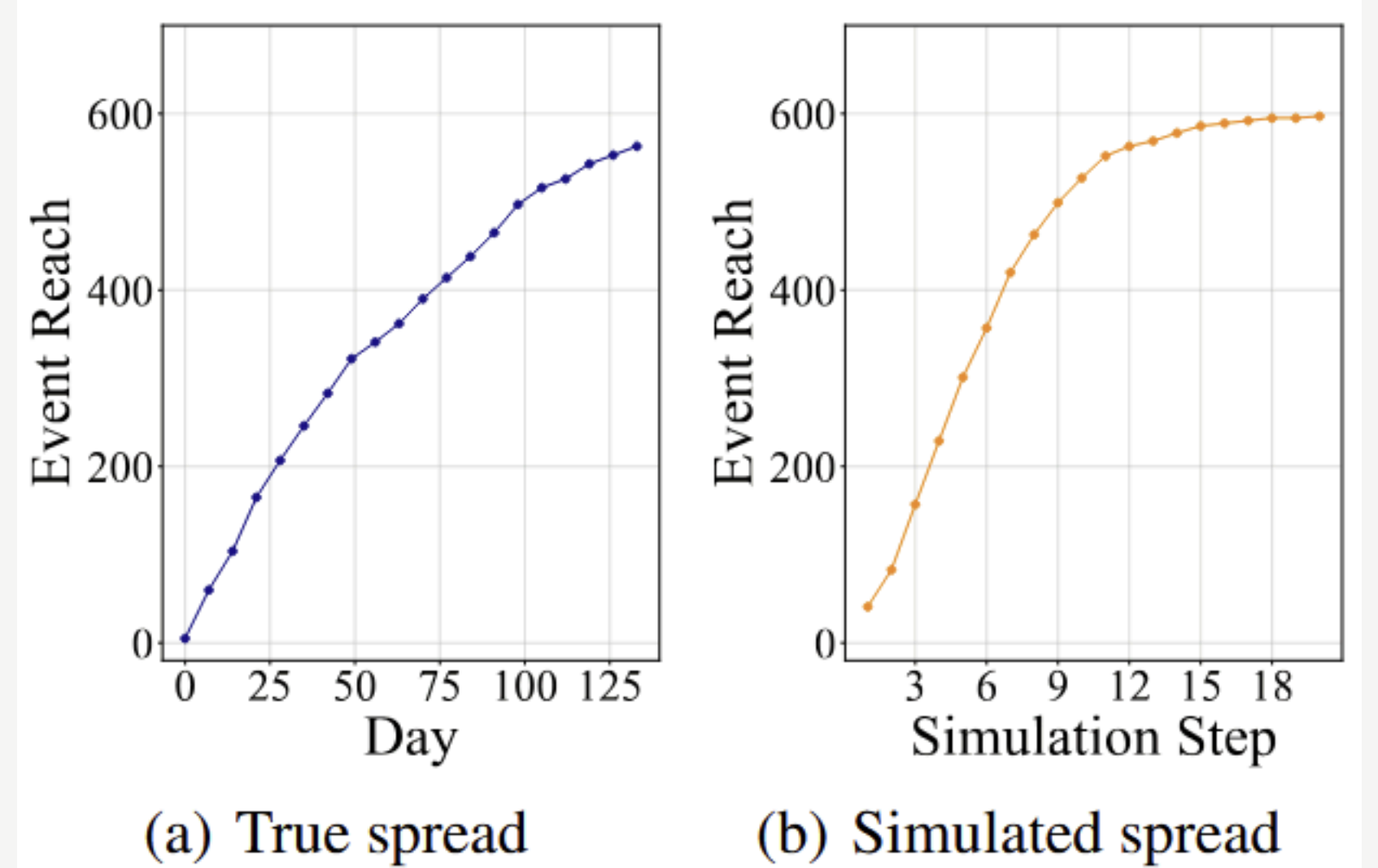
Ogni utente a cui arriva un post, può decidere se: **inoltrare** a tutti i contatti, **pubblicare** un nuovo post o **ignorare**.



8-child mother



Water release



Esempio

OASIS

È un modello più **avanzato** del modello S³ che propone obiettivi simili.

Aspetti migliorati:

- Il numero di **agenti** supportati nella simulazione è 1 **milione**, permettendo di osservare dinamiche che richiedono un network più grande.
- I Social Network simulati sono **X** e **reddit**.
- Le **azioni** che possono fare gli agenti sono più numerose, coprendo quasi tutte le azioni possibili su reddit e X.
- Ha un **filtro di raccomandazioni** per gli utenti.

 Cornell University

We gratefully acknowledge support from

arXiv > cs > arXiv:2411.11581

Search...
Help

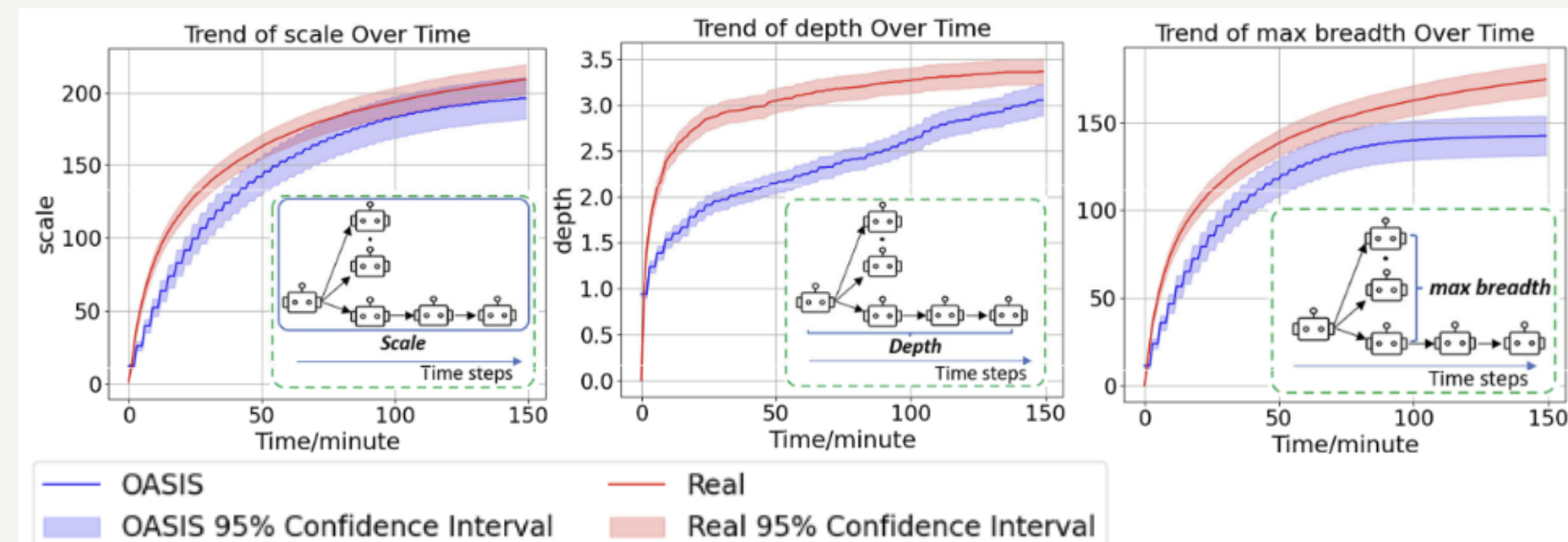
Computer Science > Computation and Language

[Submitted on 18 Nov 2024 (v1), last revised 23 Mar 2025 (this version, v5)]

OASIS: Open Agent Social Interaction Simulations with One Million Agents

Ziyi Yang, Zaibin Zhang, Zirui Zheng, Yuxian Jiang, Ziyue Gan, Zhiyu Wang, Zijian Ling, Jinsong Chen, Martz Ma, Bowen Dong, Prateek Gupta, Shuyue Hu, Zhenfei Yin, Guohao Li, Xu Jia, Lijun Wang, Bernard Ghanem, Huchuan Lu, Chaochao Lu, Wanli Ouyang, Yu Qiao, Philip Torr, Jing Shao

There has been a growing interest in enhancing rule-based agent-based models (ABMs) for social media platforms (i.e., X, Reddit) with more realistic large language model (LLM) agents, thereby allowing for a more nuanced study of complex systems. As a result, several LLM-based ABMs have been proposed in the past year. While they hold promise, each simulator is specifically designed to study a particular scenario, making it time-consuming and resource-intensive to explore other phenomena using the same ABM. Additionally, these models simulate only a limited number of agents, whereas real-world social media platforms involve millions of users. To this end, we propose OASIS, a generalizable and scalable social media simulator. OASIS is designed based on real-world social media platforms, incorporating dynamically updated environments (i.e., dynamic social networks and post information), diverse action spaces (i.e., following, commenting), and recommendation systems (i.e., interest-based and hot-score-based). Additionally, OASIS supports large-scale user simulations, capable of modeling up to one million users. With these features, OASIS can be easily extended to different social media platforms to study large-scale group phenomena and behaviors. We replicate various social phenomena, including information spreading, group polarization, and herd effects across X and Reddit platforms. Moreover, we provide observations of social phenomena at different agent group scales. We observe that the larger agent group scale leads to more enhanced group dynamics and more diverse and helpful agents' opinions. These findings demonstrate OASIS's potential as a powerful tool for studying complex systems in digital environments.



Esempio

Green or blue?

È un modello di **diffusione di norme**, in cui ogni agente rappresenta un lavoratore che deve decidere il colore della maglietta da indossare a lavoro.

Proprietà agente:

- **Personalità:** da conformista ad anticonformista

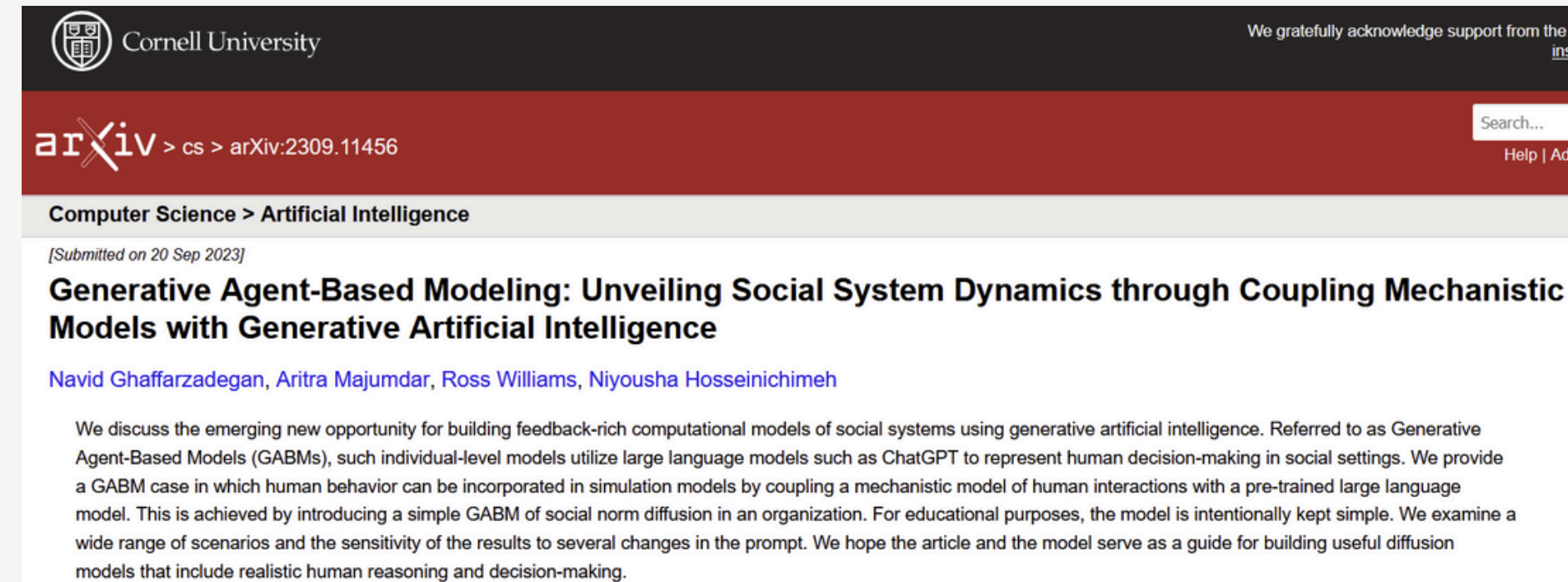
Regole di interazione dell'agente:

- Colore indossato dagli **altri** agenti il giorno prima.
- Colore indossato da **lui** il giorno prima.

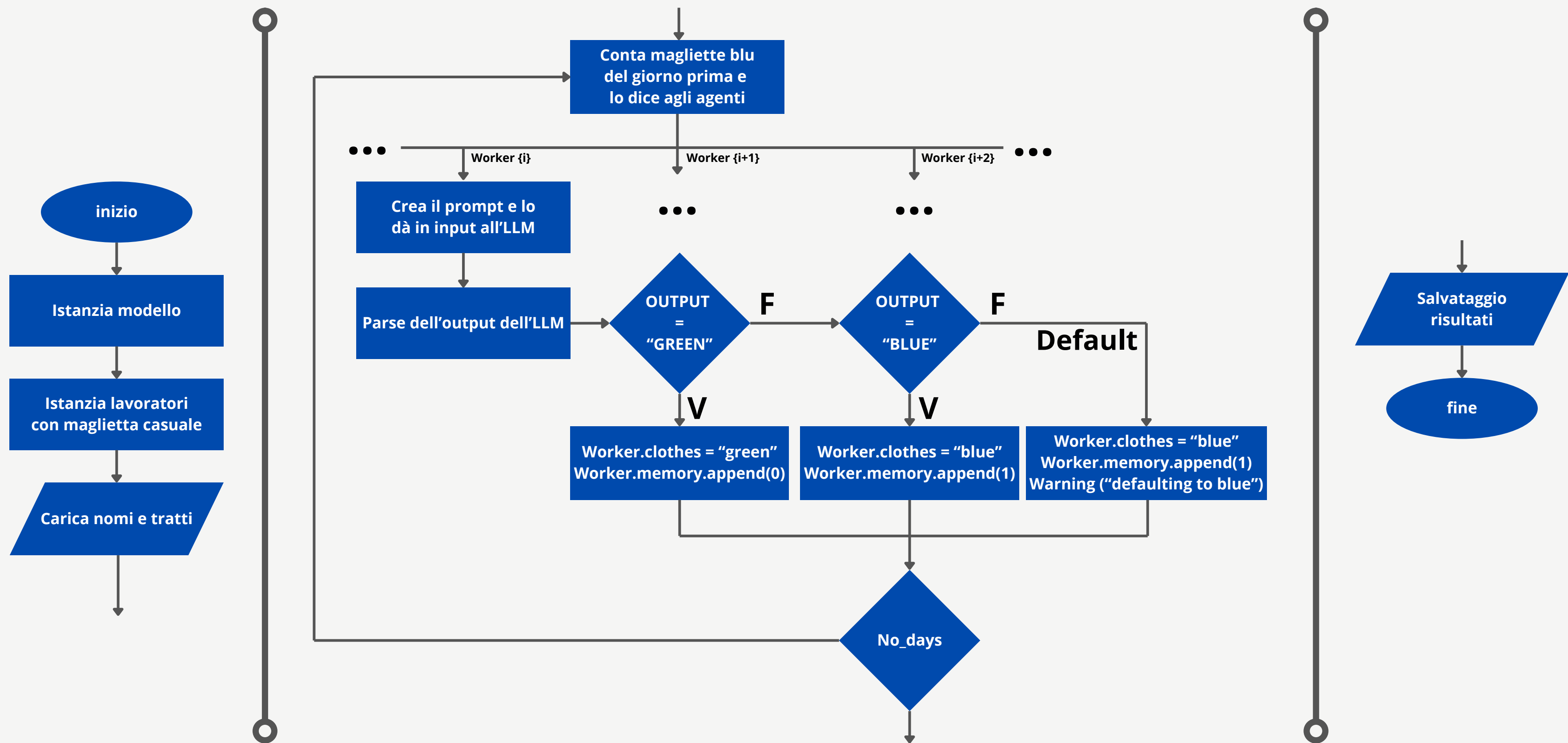
Il programma python che ne permette la simulazione è fatto da:

- Classe **World**: ogni istanza rappresenta un modello, con attributi generali come il numero di lavoratori.
- Classe **Worker**: ogni istanza rappresenta un agente, ha come attributi le caratteristiche degli agenti, come ad esempio: nome, tratti caratteriali.

Il programma è descritto più in dettaglio nella slide successiva tramite un **flowchart** e si può trovare al seguente [link](#)



Flowchart



Esempio

Prompt

Il prompt è stato volutamente lasciato in **inglese** per ridurre le **allucinazioni** dell'LLM. Normalmente una lingua diversa dal training set originale non è un problema, ma in questo caso viste le risorse disponibili è stato usato un modello con **pochi parametri** (Llama 3.1 8 miliardi). Il prompt è il seguente:

You are {self.name}. You are a {self.traits} person.

You work in an office with {self.model.no_workers-1} other people. You want to be successful, and earn money.

You need to decide between wearing blue shirt or green shirt to work. The weather is appropriate for either color. You like to be comfortable at work.

You chose to wear {self.clothes} shirt yesterday.

Out of {self.model.no_workers} employees, yesterday, {self.cumulative_shirts_info} wore blue shirts, and {self.model.no_workers-self.cumulative_shirts_info} wore green shirts at the office.

Based on the above context, you need to choose whether to wear blue or green shirt.

You must provide your reasoning for your choice and then your response in one word.

For example, if your answer is "blue", your response will be:

Reasoning: [Your reason to choose to wear blue shirt]

Response: blue

If your answer is "green", then your response will be :

Reasoning: [Your reason to choose to wear green shirt]

Response: green

Please make sure your response is in one word.

Robustezza del modello

È stato analizzato il comportamento del modello al cambio del **prompt**, sono stati quindi fatti tre grafici di **ensemble**: uno con il prompt standard, uno cambiando l'ordine delle frasi del prompt e un ultimo cambiando i nomi degli agenti. I grafici sono stati fatti su una macchina con 6 GPU Nvidia 4090: **100 run** in 1.5h

Standard

Prompt standard, come visto nella slide precedente

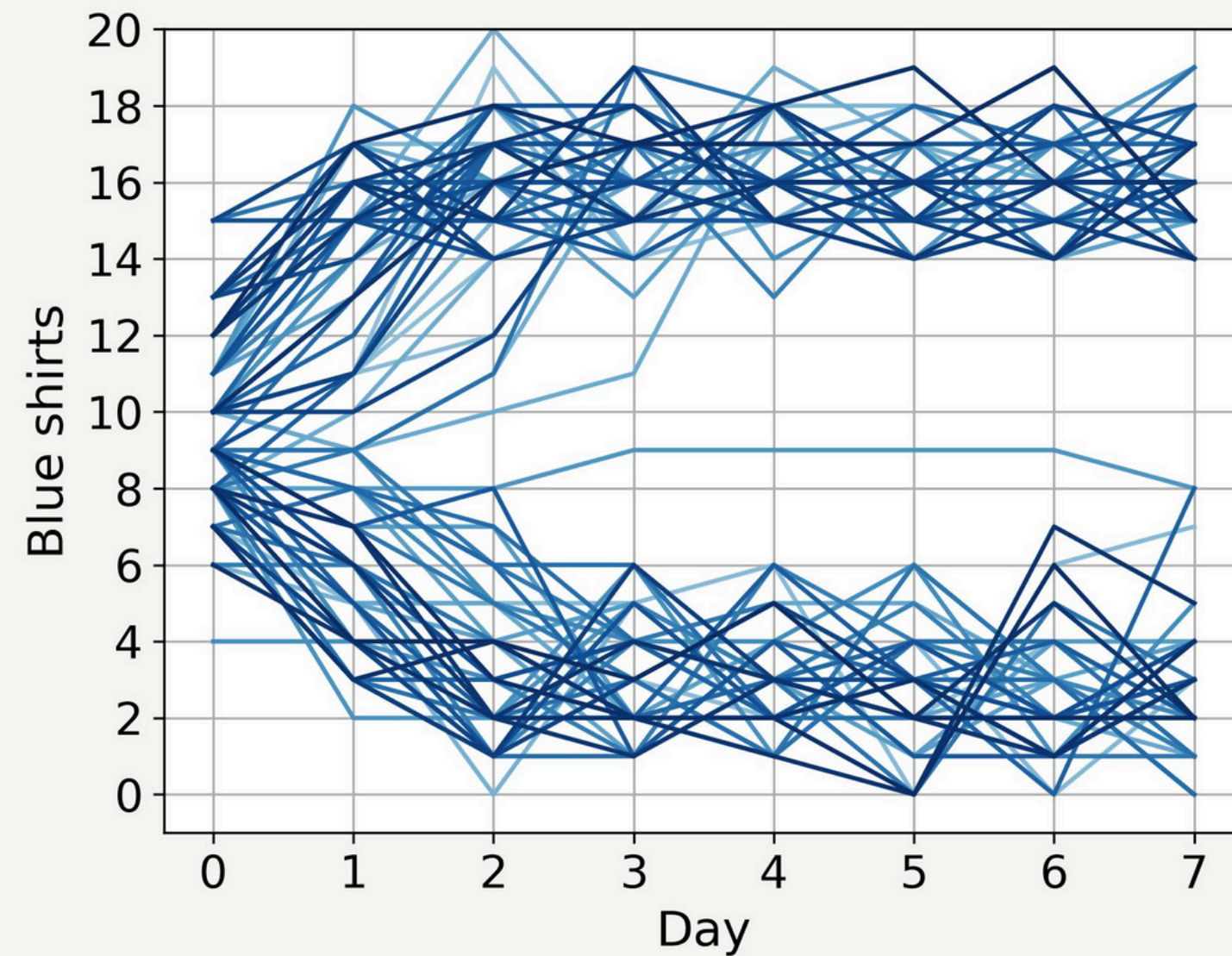
Nomi

I nomi delle persone sono stati cambiati da nomi inglesi a nomi di donne arabe, per testare la robustezza a bias nell'addestramento dell'LLM

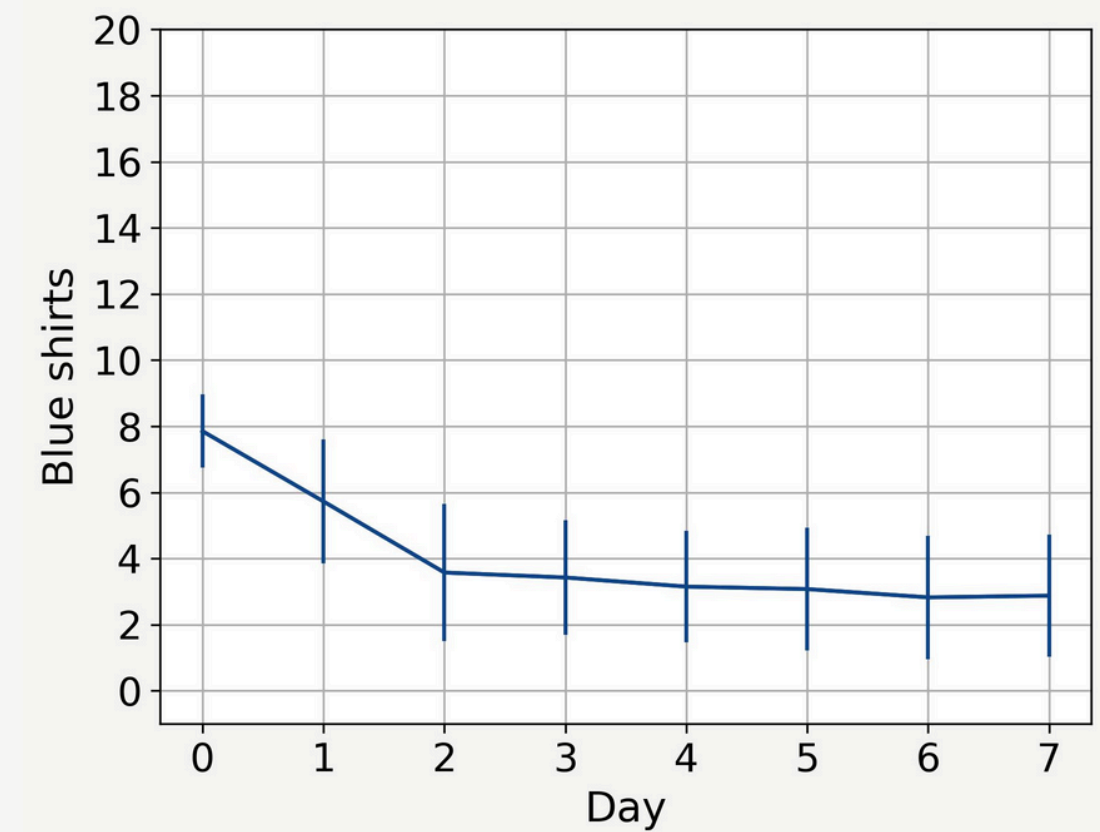
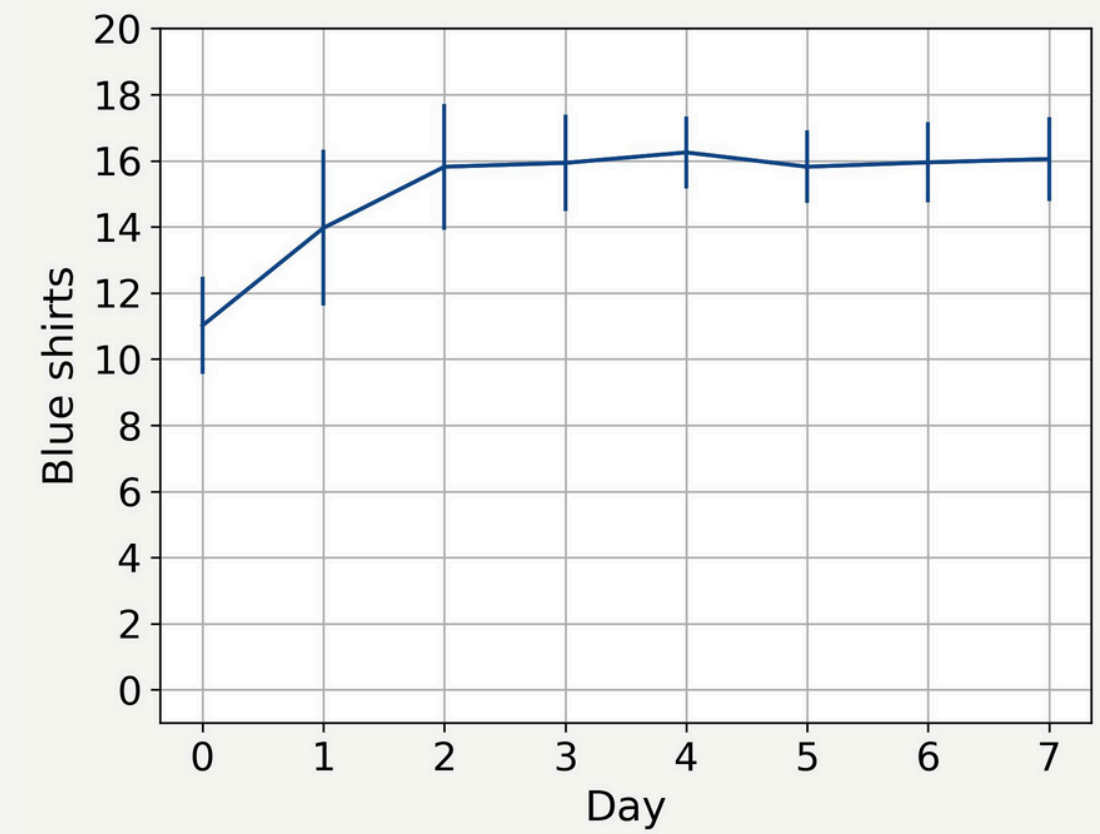
Ordine

La frase con le informazioni sulle magliette indossate dagli altri agenti il giorno prima è stata spostata in cima al prompt

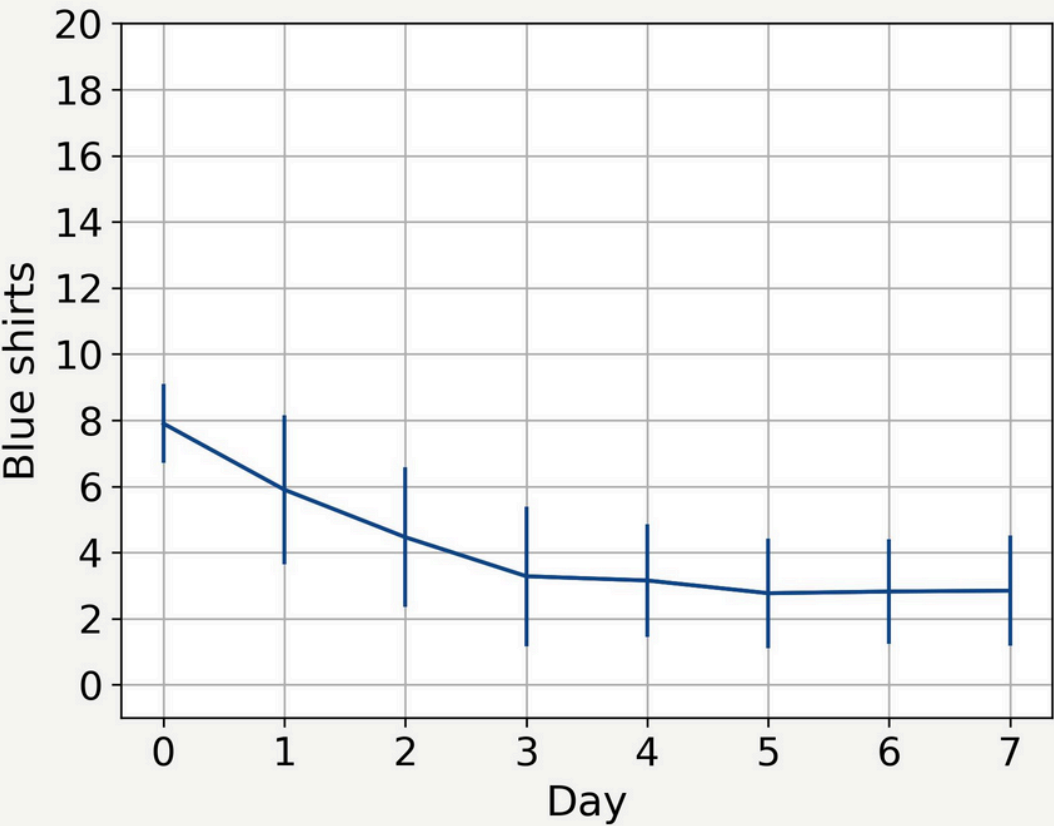
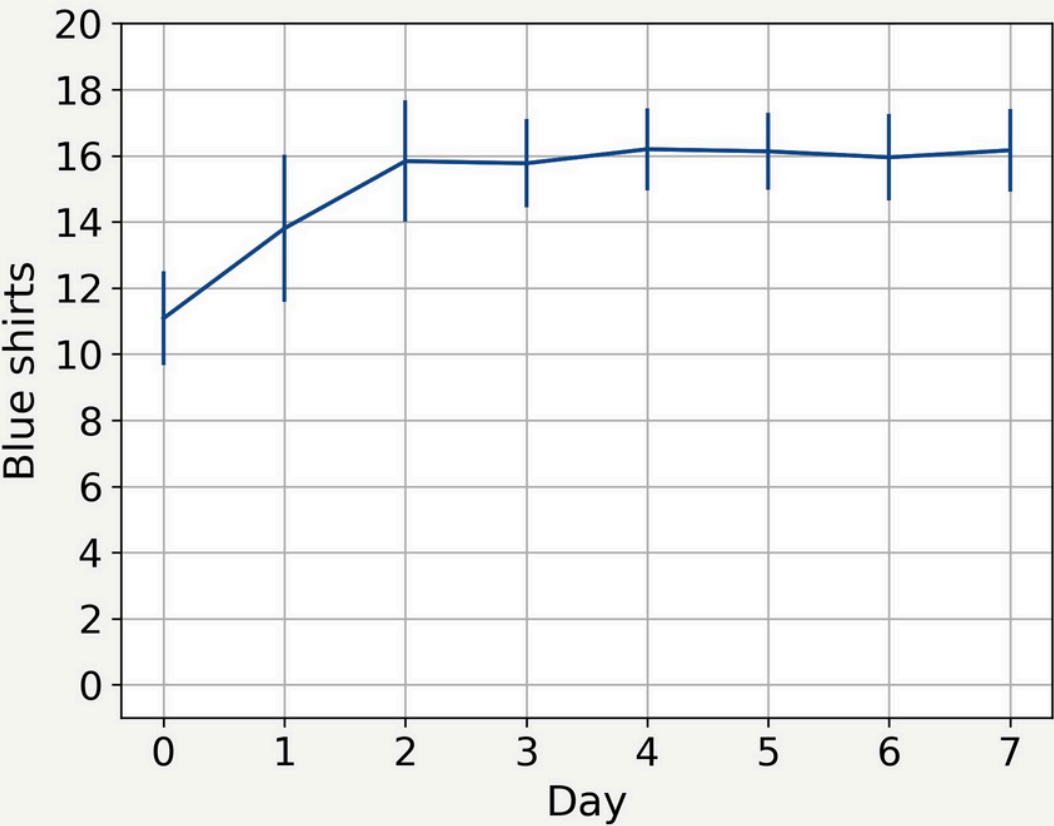
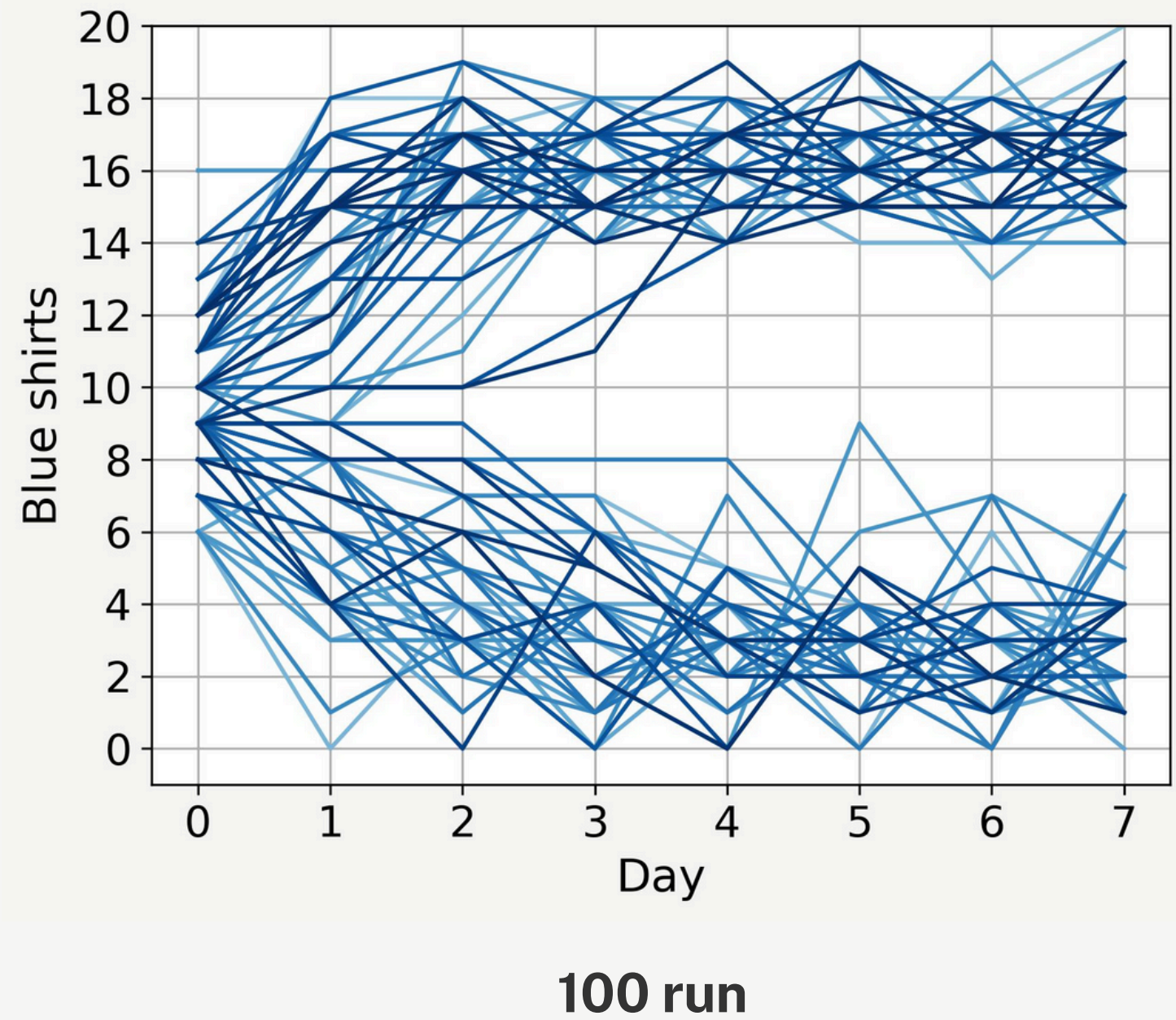
Standard prompt



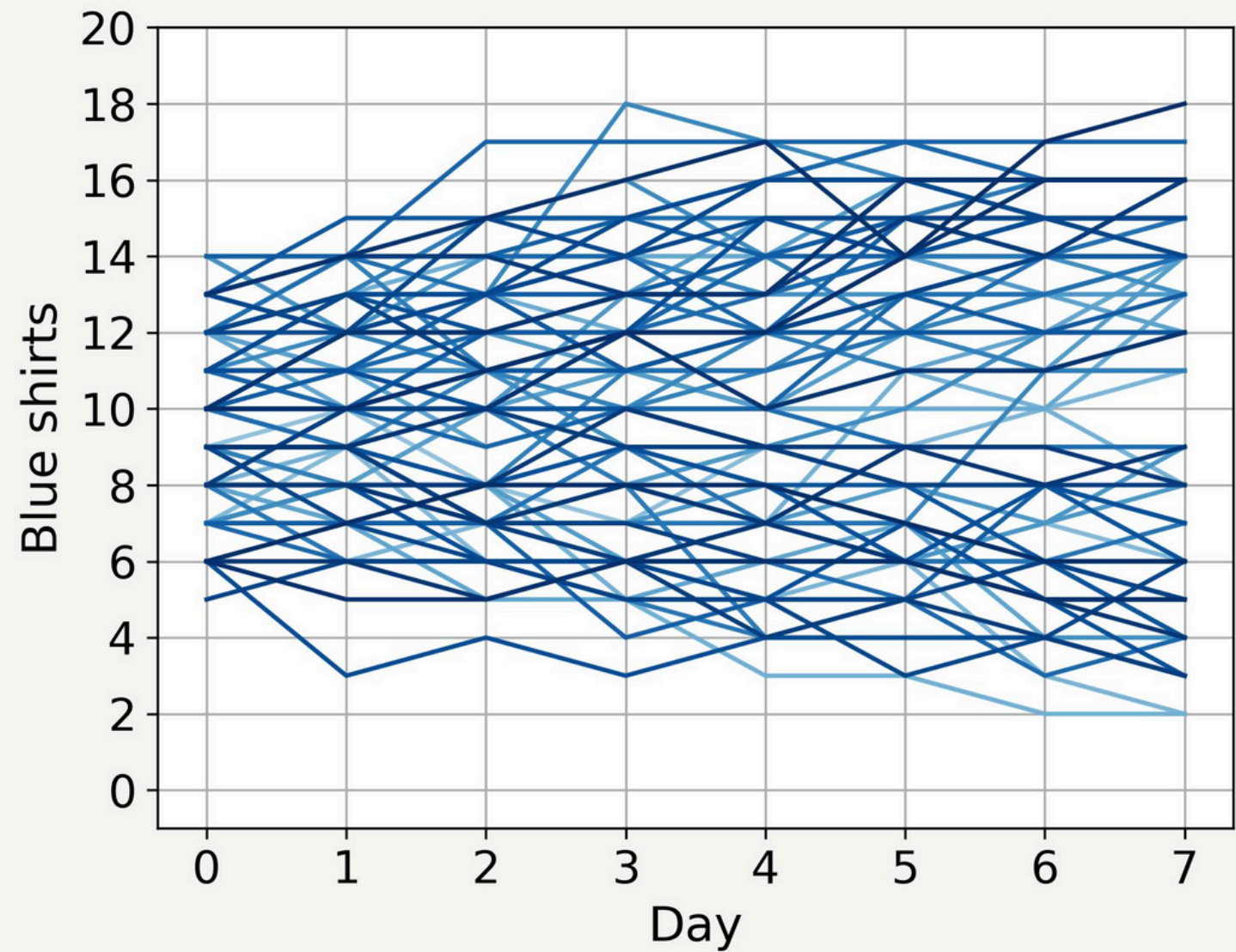
100 run



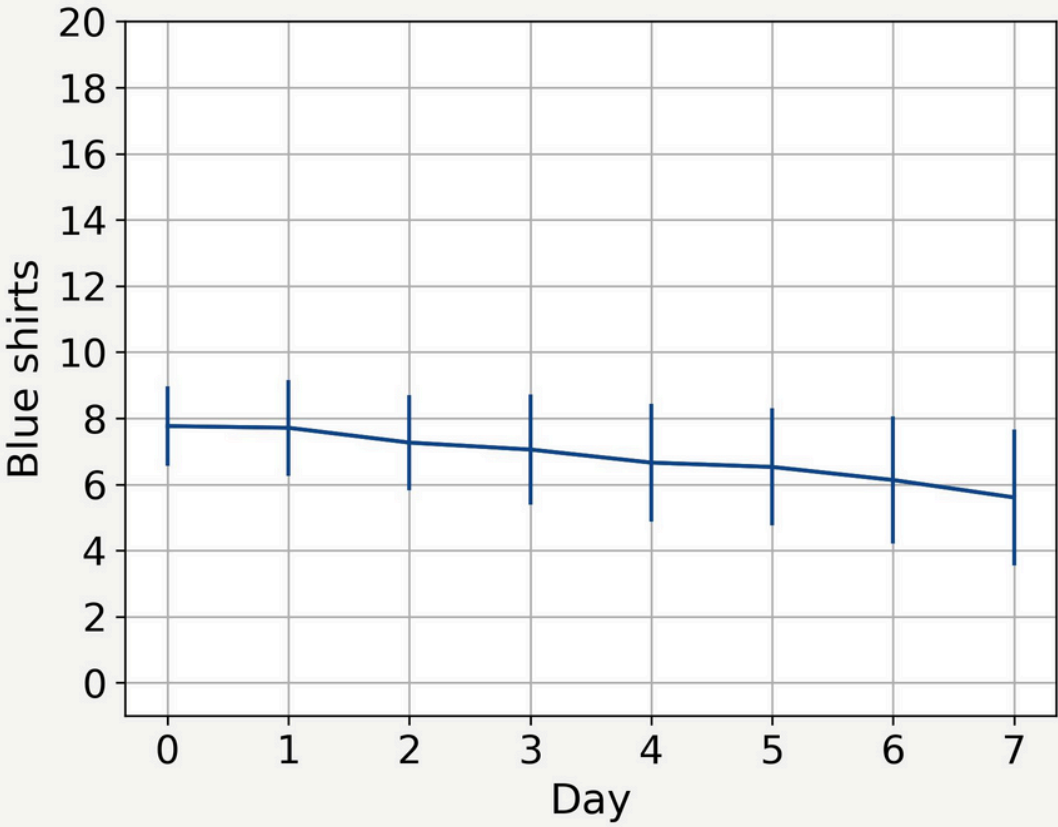
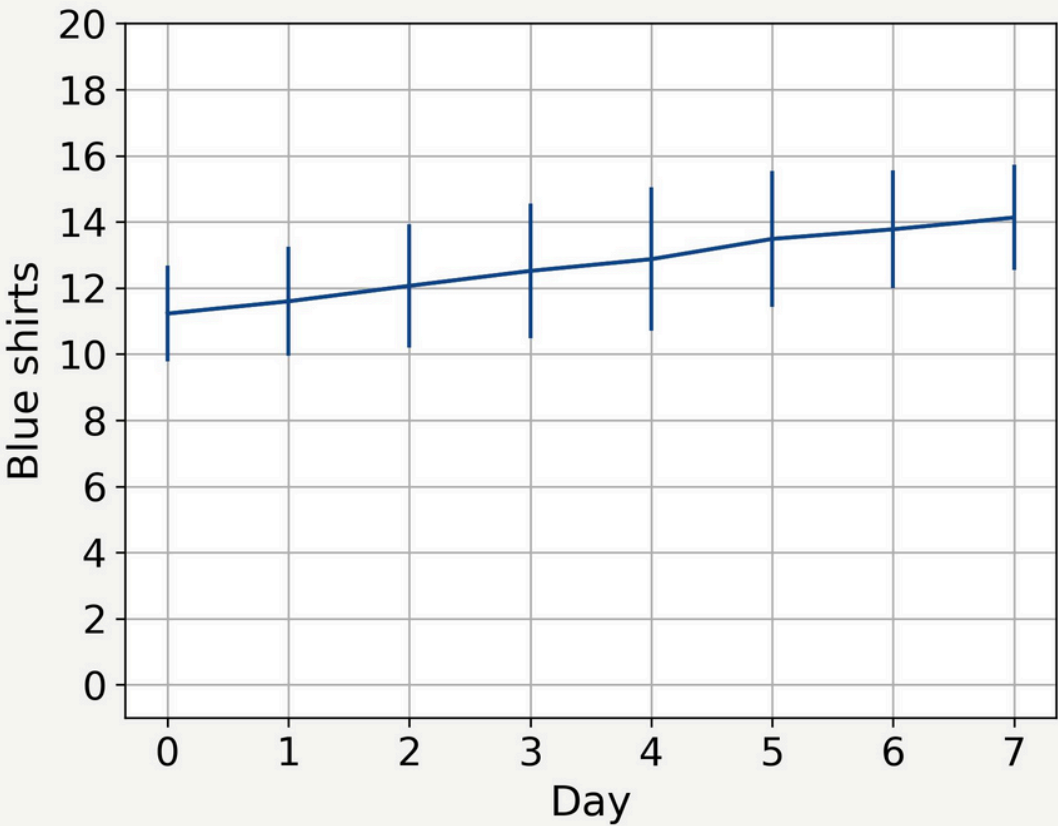
Cambio nomi



Cambio ordine

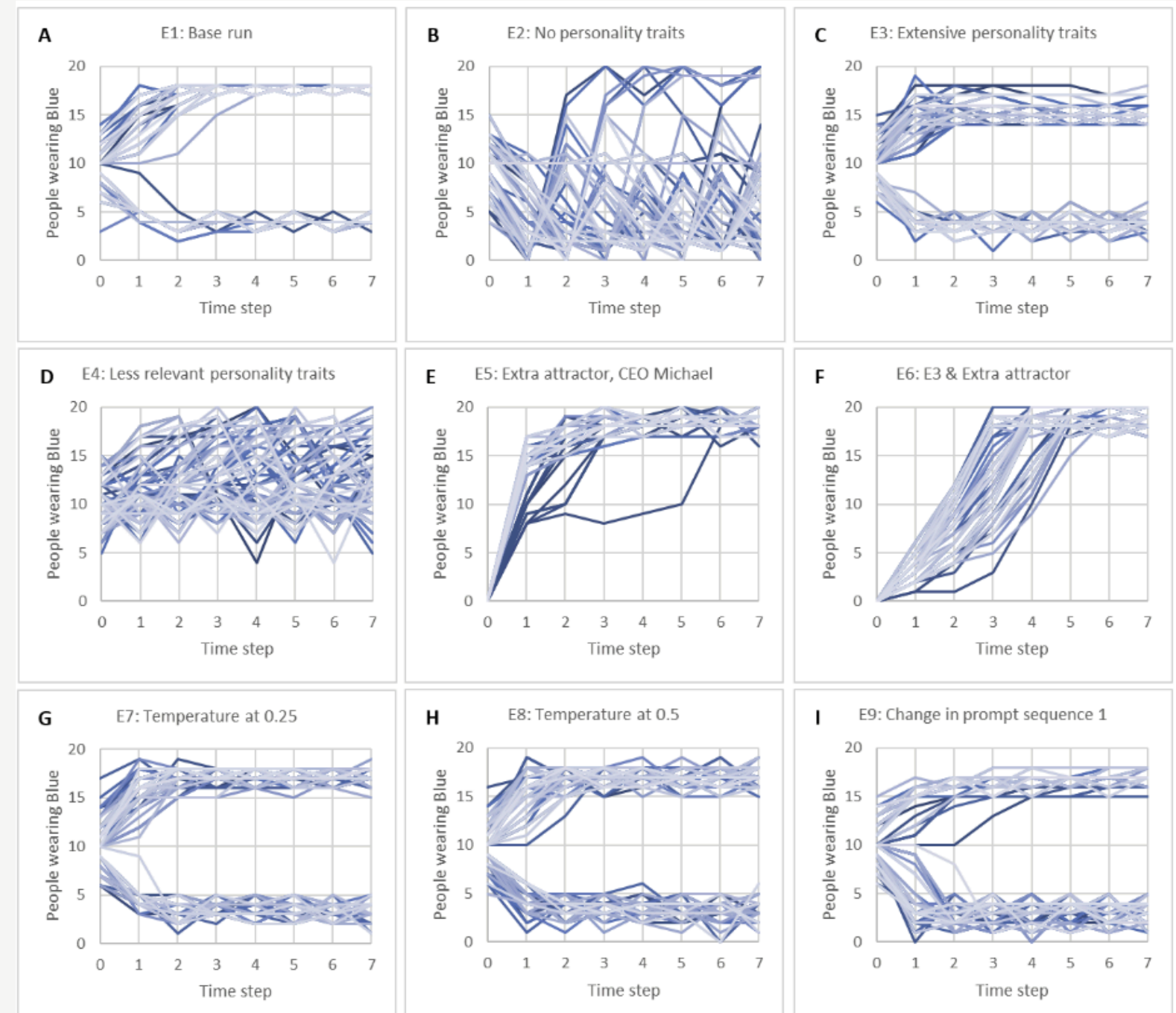


100 run



Discussione

- Il grafico del **Cambio ordine** precedente non raggiunge lo stato stazionario come il grafico **B** dell'articolo.
- Il grafico **I** prova la robustezza di modelli con più parametri ai cambi nel prompt. Inoltre dà credibilità alle ipotesi esposte riguardanti la discrepanza tra il grafico **Cambio ordine** e **Standard prompt**.
- I grafici **G** ed **H** provano la ripetibilità dei risultati al variare del parametro T che aumenta la casualità nelle risposte del LLM.
- Il grafico **E** presenta una dinamica con un solo stato stazionario.



Fine

Thank you

—— **For your attention**

Bibliografia

**Generative Agent-Based Modeling:
Unveiling Social System Dynamics
through
Coupling Mechanistic Models with
Generative Artificial Intelligence**

Navid Ghaffarzadegan, Aritra Majumdar,
Ross Williams, Niyousha
Hosseinichimeh

**S3: Social-network Simulation
System with
Large Language Model-Empowered
Agents**

Chen Gao, Xiaochong Lan, Zhihong
Lu, Jinzhu Mao,
Jinghua Piao, Huandong Wang,
Depeng Jin, Yong Li

**S3: Social-network Simulation
System with
Large Language Model-Empowered
Agents**

Ziyi Yang, Zaibin Zhang, Zirui Zheng,
Yuxian Jiang, Ziyue Gan, Zhiyu Wang,
Zijian Ling, Jinsong Chen, Martz Ma,
Bowen Dong, Prateek Gupta, Shuyue Hu,
Zhenfei Yin, Guohao Li, Xu Jia, Lijun
Wang, Bernard Ghanem, Huchuan Lu,
Chaochao Lu, Wanli Ouyang, Yu Qiao,
Philip Torr, Jing Shao